

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PLANTILLA DE ENTREGA DE EVIDENCIAS · APRENDIZ
GA1 · INGENIERÍA DE SOFTWARE (T5)

Datos del aprendiz / equipo

Campo	Contenido
Nombre(s) del aprendiz	Valeria Usuga Penagos
Número de documento	1025760775
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software
Número de ficha	3229209
Nombre del proyecto formativo	APAR-CAR
Equipo de trabajo	Mariana Uribe Muñoz - Ismael Mira Correa - Valeria Usuga Penagos
Instructor	Mateo Arroyave
Fecha de entrega	31 de Julio de 2026

Indicaciones de entrega

- Diligencia las cajas de esta plantilla y **conviértela a PDF** antes de subirla a la plataforma.
- Nombra el archivo: **GA1_IngSoftware_ApellidoNombre.pdf** (o nombre del equipo).
- Las evidencias EV02, EV03 y EV04 son de equipo; EV01 es individual.
- Consulta los tres cuadernillos de apoyo antes de responder: **requerimientos y artefactos, historias de usuario y estimación y priorización**.
- Cita las fuentes que consultes y redacta con tus propias palabras.

3.1 Actividad de reflexión inicial

GA1-AA1-EV01 Reflexión: ¿Por qué fracasan los proyectos de software? (individual)

1. Un caso propio

Describe algo que construiste y que al entregarlo no era lo esperado. ¿Dónde se rompió la comunicación?

En una actividad de clase desarrollé una aplicación para registrar estudiantes. Pensé que el profesor solo necesitaba guardar el nombre, la edad y el correo, así que hice un formulario sencillo con esas opciones. Cuando entregué el proyecto, el profesor explicó que también esperaba funciones para editar y eliminar registros, además de validar que el correo fuera único. Como esos requisitos nunca los confirmé, mi aplicación no cumplía con lo que realmente se esperaba.

La comunicación falló porque asumí los requisitos en lugar de hacer preguntas o confirmar qué funcionalidades debía tener el sistema. Tampoco hubo una revisión intermedia para validar si iba por el camino correcto. Si hubiera aclarado los requerimientos desde el inicio y mostrado un avance antes de terminar, habría evitado rehacer parte del proyecto.

2. Dos formas de pedir lo mismo

“Necesito una pantalla de login” vs. la versión detallada con rol, propósito y regla de bloqueo. ¿Qué información aporta la segunda que la primera no?

La segunda versión aporta información mucho más específica sobre cómo debe funcionar el sistema. No solo indica que se necesita una pantalla de inicio de sesión, sino que también define quiénes la usarán (roles), cuál es su objetivo (propósito) y qué reglas debe cumplir.

3. Investigación: causas de fracaso

Consulta el CHAOS Report (Standish Group) u otra fuente y lista las 3 causas más frecuentes relacionadas con requerimientos. Cita la fuente.

1. Requisitos incompletos: Cambios constantes o mala definición de lo que el sistema debe hacer.
2. Expectativas irreales: Prometer tiempos o presupuestos imposibles de cumplir.
3. Mala planificación: Cálculos erróneos de recursos, personal y costos.

Fuente: *The CHAOS Report*, Standish Group.

4. Conexión con tu proyecto

Revisa tus artefactos del trimestre anterior: ¿qué parte del sistema está hoy DEFINIDA y qué parte sigue siendo una SUPOSICIÓN del equipo?

Al día de hoy, del proyecto tenemos definido el problema real que resuelve, quiénes son los usuarios principales, los permisos que tiene cada rol, los requisitos mínimos técnicos que debe cumplir y el stack tecnológico que se usará.

Sin embargo, todavía hay varios aspectos que siguen siendo suposiciones del equipo. No sabemos con certeza si los administradores, especialmente los de mayor edad, realmente van a adoptar y usar la plataforma en su día a día en lugar de seguir con su método manual actual. Tampoco está claro si el modelo pensado para un administrador de parqueadero funciona igual para el caso comunitario de barrio, donde varios vecinos comparten un mismo garaje. Además, no hemos confirmado si de verdad se va a necesitar pago en línea, si los clientes van a querer usar una plataforma para consultar su estado de cuenta en vez de preguntarle directamente al administrador, ni si el volumen de uso real justifica construir algo tan digitalizado.

Socialización (en clase)

Anota aquí la suposición más riesgosa de tu proyecto para compartirla en plenaria (3 min). Esa suposición será candidata a convertirse en historia de usuario.

Que los administradores de parqueaderos pequeños e informales, muchos de ellos personas mayores no familiarizadas con la tecnología, van a adoptar y usar activamente una plataforma digital en su día a día, en lugar de seguir confiando en su método manual actual de cuaderno o mensajes. Esta suposición es la más riesgosa porque si no se cumple, todo el resto del proyecto pierde sentido: por más completo que sea el sistema técnicamente, si el usuario principal no lo adopta por resistencia al cambio o dificultad de uso, no resuelve el problema real.

3.2 Actividad de contextualización

GA1-AA1-EV02 Inventario: del diseño arquitectónico al paquete de ingeniería de software (equipo)

APAR-CAR es una plataforma web dirigida a propietarios de parqueaderos pequeños o comunitarios, que hoy administran su negocio con cuadernos, hojas de cálculo sueltas y cálculos manuales de las tarifas. La plataforma centraliza el control de espacios, el registro de entradas y salidas de vehículos, la liquidación automática de los cobros, la administración de los clientes mensuales y su cartera, y ofrece además un portal propio para que cada cliente consulte su información.

El trimestre anterior se dedicó al planteamiento funcional del proyecto. El propósito de esta evidencia es reconocer con honestidad qué quedó realmente construido de ese planteamiento, qué grado de madurez tiene cada artefacto, y con base en ello establecer qué productos de ingeniería de software se van a construir durante el trimestre actual, de dónde se deriva cada uno y quién responde por él.

Paso 1 • Inventario de lo existente

Artefactos del trimestre anterior y su estado. Estado = Completo / Incompleto / Desactualizado.

Artefacto	Estado	Observación
Documento de arquitectura	Incompleto	El equipo cuenta con el documento de descripción funcional de la plataforma, que define el alcance, los dos roles principales (administrador y cliente) y los cuatro módulos previstos. Sin embargo, no constituye un documento de arquitectura: no registra estilo arquitectónico, no define capas ni responsabilidades técnicas, y no documenta atributos de calidad. Se construye en este trimestre, partiendo de ese documento como insumo funcional.
Diagramas de componentes	Incompleto	No se elaboraron en el trimestre anterior. La descripción funcional identifica cuatro módulos por pantalla (Registro e Inicio de Sesión, Mi Parqueadero, Mis Clientes y Mi Cuenta), lo que sirve como punto de partida, pero no equivale a una descomposición en componentes con interfaces y dependencias declaradas. Se construyen en este trimestre, ya sobre la agrupación por capacidad y no por pantalla.
Modelo de datos	Incompleto	Existe un modelo conceptual preliminar derivado del análisis del backlog, con las entidades Usuario, Parqueadero, Afiliación, Espacio, Tarifa, Vehículo, Movimiento y Pago, y sus relaciones principales. Falta la normalización, la definición de tipos de dato, las restricciones de integridad y las claves. Se formaliza en este trimestre.
Decisiones registradas (ADR)	Incompleto	No existían registros de decisión del trimestre anterior: las decisiones se tomaron de forma implícita dentro del documento funcional. En la fase de análisis de este trimestre se abrió el registro con cuatro decisiones: ADR-001 estrategia de multi-tenencia, ADR-002 mecanismo de vinculación cliente-vehículo-parqueadero, ADR-003 modelo de espacios y ADR-004 ciclo de mensualidad. Las dos últimas están en estado propuesto y requieren confirmación del equipo.
(Otro) Descripción funcional del proyecto	Completo	Es el único artefacto heredado que se encuentra en estado utilizable. Describe el propósito de la plataforma, los actores, los módulos y el flujo general. Sirve como fuente principal para la identificación de actores y necesidades del Paso 3.

Artefacto	Estado	Observación
(Otro) Backlog inicial de historias de usuario	Desactualizado	Contenía cuatro épicas y doce historias de usuario con criterios de aceptación, pero agrupadas por pantalla y no por capacidad, sin estimación, sin priorización y sin campos de estado. Además omitía capacidades necesarias detectadas en el análisis, entre ellas la vinculación entre cliente y parqueadero. Se reemplaza en este trimestre por una versión reorganizada.
(Otro) Reglas de negocio y requisitos no funcionales	Incompleto	No existían como artefacto independiente. Las reglas estaban implícitas dentro de la redacción de las historias, y no había ningún requisito no funcional documentado. Se levantaron catorce reglas de negocio y nueve requisitos no funcionales durante el análisis, pendientes de validación formal por el equipo.

Conclusión del inventario. El trimestre anterior produjo un planteamiento funcional sólido, pero no un paquete de ingeniería. De los siete artefactos revisados, únicamente uno se encuentra completo: la descripción funcional del proyecto. Uno está desactualizado y los cinco restantes están incompletos o no existen. La consecuencia práctica es que el trimestre actual no parte de una arquitectura para detallarla, sino que debe construir el puente entre una idea bien descrita y un conjunto de artefactos verificables y trazables. Este reconocimiento no es un señalamiento al trabajo previo, sino el punto de partida realista que hace posible planear el trimestre.

Paso 2 · Mapa de artefactos del trimestre

Productos que se construirán durante el trimestre y su relación con lo existente.

Producto por construir	Se deriva de / relación	Responsable	Fecha
Historias de usuario + criterios de aceptación	Se derivan de la descripción funcional del proyecto y de la revisión del backlog inicial. Cada historia incorpora criterios en formato Dado / Cuando / Entonces con al menos un escenario de error.	Mariana Uribe	Semana 2
Backlog estimado y priorizado	Se deriva de las historias de usuario. Añade estimación relativa por Planning Poker con historia de referencia anclada en dos puntos, y priorización MoSCoW.	Valeria Usuga	Semana 3
Mapa de procesos / flujo de valor	Se deriva de las épicas de operación diaria y cartera. Representa el recorrido completo del vehículo y del cliente, desde el ingreso hasta el cobro.	Ismael Mira Correo	Semana 4
Diagramas BPMN / secuencia / actividades	Se derivan del mapa de procesos y de las historias críticas. El caso obligado es el registro de salida	Equipo	Semanas 5 y 6

Producto por construir	Se deriva de / relación	Responsable	Fecha
	con cálculo automático del cobro, por atravesar todas las capas del sistema.		
Matriz de trazabilidad	Integra todos los artefactos anteriores. Enlaza la cadena Necesidad → Épica → Historia → Regla de negocio o requisito no funcional → Caso de prueba.	Equipo	Semana 7
(Otro) Documento de arquitectura y registro de decisiones (ADR)	Se deriva del modelo de datos y de los requisitos no funcionales. Recoge el estilo arquitectónico y las decisiones ADR-001 a ADR-005.	Valeria Usuga	Semana 8
(Otro) Modelo de datos definitivo	Se deriva del modelo conceptual preliminar y de las reglas de negocio. Incorpora normalización, tipos, claves y restricciones de integridad.	Mariana Uribe	Semana 6
(Otro) Catálogo de reglas de negocio y requisitos no funcionales	Se deriva del análisis de las historias. Se mantiene como artefacto independiente para evitar duplicar reglas dentro de las historias y permitir su trazabilidad.	Ismael Mira Correo	Semana 3

Las fechas se expresan en semanas relativas al inicio del trimestre. El equipo debe convertirlas a fechas calendario una vez confirmado el cronograma institucional, y asignar el nombre de cada responsable en las celdas resaltadas.

Paso 3 · Actores y necesidades

Para quién se escribe el software: cada rol, qué necesita lograr con el sistema y por qué le importa.

Actor / Rol	¿Qué necesita lograr?	¿Por qué le importa?
Administrador del parqueadero	Configurar su parqueadero (espacios y tarifas), registrar entradas y salidas, afiliar a sus clientes, controlar los pagos y consultar cómo va su negocio. Todo ello únicamente sobre el parqueadero que administra.	Es su fuente de ingresos. Hoy calcula los cobros de forma manual, lo que produce errores y pérdida de dinero, y lleva el control de la cartera en cuadernos, de modo que un cliente en mora puede pasarle inadvertido durante semanas.
Cliente mensual	Consultar el historial de entradas y salidas de su vehículo, verificar el estado de su mensualidad y enterarse antes de que el pago se venza.	Paga una cuota mensual y actualmente no tiene ninguna forma de verificar lo que se le cobra ni de saber cuándo vence. Quedar en mora sin darse cuenta puede costarle el cupo en el parqueadero.
Visitante ocasional	Ingresar, estacionar y salir pagando únicamente por el tiempo utilizado, sin	Representa la mayor parte de los movimientos de un parqueadero pequeño. Si el sistema lo obliga a

Actor / Rol	¿Qué necesita lograr?	¿Por qué le importa?
	necesidad de crear una cuenta ni entregar datos personales.	registrarse, entorpece la operación y el administrador termina volviendo al papel.
Persona nueva (usuario no autenticado)	Crear una cuenta e ingresar por primera vez, indicando si administra un parqueadero o si es cliente de uno, y quedar dirigida automáticamente a la sección que le corresponde.	Es su única puerta de entrada a la plataforma. Si el registro resulta confuso o le solicita datos que no tiene a la mano, abandona el proceso y nunca llega a usar el sistema.
Operario o portero (identificado, fuera de alcance en esta versión)	Registrar entradas y salidas sin poder consultar tarifas, cartera ni reportes del negocio.	En la práctica no es el propietario quien atiende la caseta. Se identifica el actor para que el modelo de roles lo soporte, pero se posterga deliberadamente para no ampliar el alcance de esta versión.

Nota sobre los actores. Se identifican cuatro actores dentro del alcance de esta versión y uno adicional que se documenta pero se posterga de forma deliberada. El visitante ocasional se incluye porque, aunque no es usuario del sistema y no posee credenciales, sí determina requisitos concretos: representa el mayor volumen de movimientos y obliga a que el registro de entrada funcione sin exigir datos personales. Los dispositivos de captura no se consideran actores, ya que un actor se define por tener una intención frente al sistema.